

Übungsblatt 13

(Differentiation)

Hinweis:

In der Übung haben Sie auch noch Gelegenheit, Fragen zum gesamten Vorlesungsstoff zu stellen. In diesem Fall wird dann die Besprechung der Aufgaben, die mit „(Wenn noch Zeit ist ...)“ gekennzeichnet sind, gekürzt.

Aufgabe 1

Bestimmen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen:

(a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^3 \exp(1 + 2x),$

(b) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{2x}{2x^2 + 1},$

(c) $h : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto (x^3 + \sqrt{3}) \ln(x^2 + x),$

(d) $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x|x|.$

Aufgabe 2

Skizzieren Sie zunächst folgende Funktionen und überprüfen Sie dann, ob sie in 0 differenzierbar sind.

(a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ x^2, & x < 0. \end{cases}$

(b) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} x^3, & x \geq 0, \\ x^2, & x < 0. \end{cases}$

(c) $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} x^3 + 1, & x \geq 0, \\ x^2, & x < 0. \end{cases}$

Aufgabe 3

Die Funktion $f : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty), x \mapsto x^2$ ist bijektiv, differenzierbar und $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in (0, \infty)$. Ihre Umkehrfunktion

$$f^{-1} : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty), \quad x \mapsto \sqrt{x}$$

ist somit ebenfalls differenzierbar. Berechnen Sie die Ableitung der Wurzelfunktion f^{-1} mit der Regel zur Berechnung der Ableitung der Umkehrfunktion.

Aufgabe 4 (Wenn noch Zeit ist ...)

Leiten Sie die Funktionen

$$f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sum_{k=0}^{\infty} x^k$$

und

$$g : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{1}{1-x}$$

ab. Was ist der Zusammenhang zwischen f' und g' ?

Hinweis: Denken Sie an die geometrische Reihe.

Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

- (a) Sei $a \in \mathbb{R}$. Bestimmen Sie die Ableitung der Funktion $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^a$.
- (b) Sei $c \in (0, \infty)$. Bestimmen Sie die Ableitung der Funktion $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto c^x$.

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist ...)

Zeigen Sie dass die Ableitung von $\tan : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ gegeben ist sowohl durch

$$\tan' : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{1}{(\cos(x))^2}$$

als auch durch

$$\tan' : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto 1 + (\tan(x))^2.$$

Zeigen Sie dann mit der zweiten Darstellung für die Ableitung und mit Hilfe der Ableitungsregel für Umkehrfunktionen, dass für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1 + x^2}.$$